

PRÀCTICA 1

Estadística - Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta pràctica té com a objectiu familiaritzar-se amb el programa R-Studio i amb la manipulació i el càlcul d'estadístics descriptius d'una base de dades. Correspon a l'apartat del curs d'Estadística Descriptiva.

1. Calcula fent servir un vector (sense escriure explícitament un "for"):

$$\sum_{i=4}^{46} \frac{3^i}{i^i(i-1)!}$$

$$\sum_{i=42}^{156} \frac{s[i]2^{s[i-1]}}{2i+2}$$

on $s[i]$ correspon a la fila i de la columna "s" de la base de dades.

2. Quants valors diferents de la variable "pes" hi ha? Quin és el valor mínim?
3. Calcula la mitjana de l'alçada dels homes fumadors. Calcula també la mitjana i la mediana del seu IMC (Índex de Massa Corporal).

Compte: L'IMC, en Sistema Internacional, es dona en kg/m^2 . Fixeu-vos que les dades de la taula estan en lliures i polzades.

4. Quina proporció dels homes no fumadors tenen alçada superior o igual a l'alçada mitjana de les dones?

I a l'inrevés: quina proporció de dones no fumadores tenen alçada superior o igual a l'alçada mitjana dels homes?

5. El coeficient de variació de Pearson, CV, es defineix com el quocient entre la desviació típica corregida i el valor absolut de la mitjana. Calculeu el coeficient de variació de Pearson del pes del 25% de dones més altes i del 25% de dones més baixes. Què en podeu dir dels resultats?